

Analysis II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozentin: Dr. Ekaterina A. Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 2. Juli 2026

Kapitel A.

Vorwort

Generelles

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext (und dass ich die Klausuren bestehe). Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe – wenn nicht anders vermerkt – ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterials). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Vorlesungsinformationen

Die Vorlesung im Sommersemester wird von *Frau Prof. Dr. Ekaterina A. Kostina* gehalten. Die Folien können auf [MaMpf](#) abgerufen werden. Da ich von Recht keine Ahnung habe, bitte ich darum, dieses Material nicht weiter zu teilen, da ich nicht weiß, in wie weit der Inhalt geistiges Eigentum der Dozentin ist. Ich möchte betonen, dass ich explizit kein Anspruch auf geistiges Eigentum bei diesem Werk erhebe.

Notation

Es wird sich an der Notation der Folien orientiert, jedoch werden einige Formulierungen hier besonders betont, die das Verständnis stärken soll. Zudem wird immer wieder

Komplexe Einheit

Die Komplexe Einheit i soll hier in diesem Transskript blau hervorgehoben werden, um die Klarheit für komplexwertige Ausdrücke zu steigern. Es wird also notiert:

i

Normen

In dem Skript werden häufig Normen genannt und genutzt. Diese werden normaler Weise mit

$$\|\cdot\|_{\text{Norm}}$$

benannt. Für die L^p -Normen gilt somit:

$$\|\cdot\|_{L^p} \equiv \|\cdot\|_p$$

Zudem wird der sonderfall der L^2 -Norm betrachtet:

$$\|\cdot\|_{L^2} \equiv \|\cdot\|_2 \equiv \|\cdot\|$$

Kapitel B.

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle B.I.:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = Ankideck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
VL 1	Fourierreihen – Grundlagen	✓	✓	×	15.04.26
VL 2	Fourierentwicklung	✓	✓	×	17.04.26
VL 3	Fourierreihen – L^2 -Konvergenz	✓	×	×	22.04.26
VL 4	Normierte und metrische Räume	✓	×	×	24.04.26
VL 5	Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Topologie	✓	×	×	29.04.26
VL 6	Rand, Inneres, Abschluss, Kompaktheit	✓	×	×	06.05.26
VL 7	Kompaktheit, Skalarprodukte, Gram-Schmidt	✓	×	×	08.05.26
VL 8	Orthogonalität in $\mathbb{R}^n$; Stetigkeit	✓	×	×	13.05.26
VL 9	Lineare Abbildungen	✓	×	×	15.05.26
VL 10	Stetige Funktionen auf Kompakten	✓	×	×	20.05.26
VL 11	Konvergenz von Funktionenfolgen; Fixpunktsatz	✓	×	×	22.05.26
VL 12	Partielle Ableitungen; Totale Ableitungen	✓	×	×	27.05.26
VL 13	Differenzierbarkeit, Kettenregel, Mittelwertsatz	✓	×	×	29.05.26
VL 14	MWS; Taylor-Entwicklung	✓	×	×	03.07.26
VL 15	Extremwertaufgaben, SIF	✓	×	×	05.07.26
VL 16	SIF, Extrema unter Nebenbedingungen	✓	×	×	10.07.26
VL 17	NOB, UMF	✓	×	×	12.07.26
VL 18	DGL, Satz von Peano	✓	×	×	17.07.26
VL 19	Eindeutigkeit von AWA-Lösungen	✓	×	×	19.06.2026
VL 20	Globale Existenz und Stabilität	✓	×	×	24.06.2026
VL 21	Systeme lineare DGL	✓	×	×	26.06.2026
VL 22		✓	×	×	30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	i
A.1 Generelles	i
A.2 Notation	i
B. Vorlesungsverzeichnis	iii
1. Fourierreihen	1
1.1. Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$	2
1.2. Fourierentwicklung	18

Kapitel 1.

Fourierreihen

Motivation

Die Wichtigkeit von Fourierreihen ist kaum zu übertreiben. Insbesondere in der Physik ist dies einer der Fundamentalsten Werkzeuge, welches in verschiedenen Disziplinen der Physik gebrauch findet – von der Akustik, über Optik hin zur Quantenmechanik. Überall wird die Fourierentwicklung gebraucht.

1.1 Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$

1.1.1 Definition: Riemann-Integrierbarkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *Riemann-integrierbar* auf $[a, b] \subset \mathbb{R}$, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ Riemann-integrierbar sind.

Man definiert das Integral komplexwertiger Funktionen durch

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b \Re f(x) dx + i \int_a^b \Im f(x) dx.$$

Diese Definition sagt also lediglich aus, dass wenn jeweils der $\Re$ -Teil und der $\Im$ -Teil einer komplexwertigen Funktion getrennt Riemann-integrierbar sind. Es ist bekannt, dass die Summe zweier reellwertiger Riemannintegrale immer noch Riemann-integrierbar ist.¹

Bemerkung

1. Uneigentliche Riemann-Integrale lassen sich analog für komplexwertige Funktionen definieren. Uneigentlich heißt hier, dass das Integral entweder über unbeschränkte Bereiche (e.g. $\pm\infty$) integriert wird, oder eine Singularität auf dem Rand des Definitionsbereichs liegt.
2. Die Rechenregeln des reellen Riemann-Integrals übertragen sich auf komplexwertige Integrale. Insbesondere gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b \overline{f(x)} dx &= \int_a^b (\Re f(x) - i \Im f(x)) dx \\ &= \underbrace{\int_a^b \Re f(x) dx}_{\Re(\int_a^b f(x) dx)} - i \underbrace{\int_a^b \Im f(x) dx}_{\Im(\int_a^b f(x) dx)} \\ &= \overline{\int_a^b f(x) dx} \end{aligned}$$

Dabei beschreibt die „overline“ die komplexe Konjugation $z = a + ib, \bar{z} = a - ib$, und ist in der komplexen Ebene als Spiegelung an der $\Re$ -Achse zu verstehen.

Beispiel

Sei $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0, f(t) := e^{int}$ und $F'(t) := \frac{1}{in} e^{int}$. Dann ist $F'(t) = f(t)$ und daher

$$\int_a^b e^{int} dt = \frac{1}{in} e^{int} \Big|_a^b = \frac{1}{in} (e^{inb} - e^{ina}).$$

1.1.2 Definition: Stückweise-Stetigkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) heißt *stückweise stetig*, falls:

1. f auf $[a, b]$ beschränkt ist und nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt,
2. an jeder Unstetigkeitsstelle $\xi \in [a, b]$ die links- bzw. rechtswertigen Grenzwerte

$$f(\xi^\pm) := \lim_{h \downarrow 0} f(\xi \pm h)$$

existieren.

¹Dies ist keine perfekte Erklärung, da eine komplexe Funktion etwas mehr ist, als lediglich zwei reellwertige Funktionen, jedoch sind sowohl $\Re$, als auch $\Im$ Abbildungen in den $\mathbb{R}$.

Für $\xi \in (a, b)$ setzt man zusätzlich die Konvention

$$f(\xi) := \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}.$$

Diese Definition sagt also aus, dass an einer Stelle ξ die Funktion „unterbrochen“ sein kann. Es gibt so mit eigentlich zwei verschiedene Werte an dieser Stelle, einmal den unteren ξ^- , und den oberen ξ^+ . Diese werden über den Limes bestimmt. Da zwei Funktionswerte für dasselbe Argument hier nicht gewollt sind, wird lediglich das arithmetische Mittel der beiden Werte gebildet.

Solange die Unstetigkeitsstellen jedoch bestimmt werden können – also abzählbar sind – ist auch eine Riemann-Integration möglich (solange die Funktion auf dem Integrationsbereich ansonsten stetig ist).

Beispiel

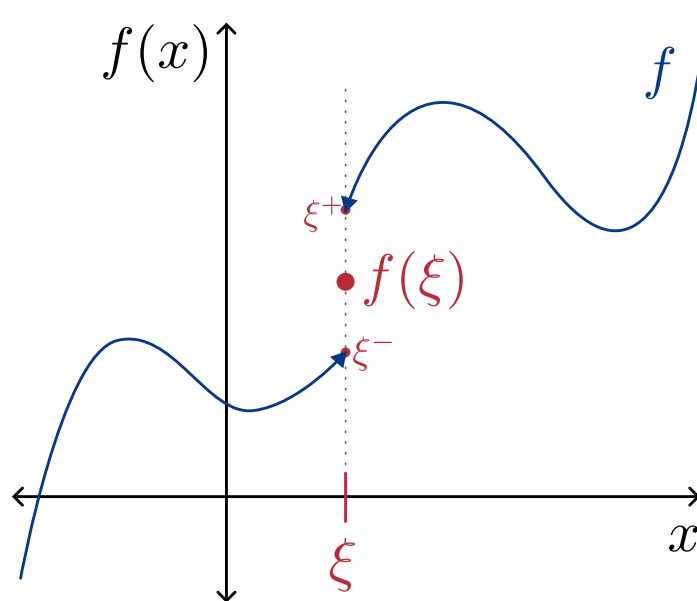


Abbildung 1.I.:
Visualisierung von stückweiser-Stetigkeit.

Bemerkung

- Stückweise stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar.
- Die Menge aller stückweise stetigen Funktionen bildet den Vektorraum $\mathcal{R}[a, b]$.

1.1.3 Satz: Lebesgue (Ana 1)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f Riemann-integrierbar $\iff f$ auf $[a, b]$ beschränkt und fast überall stetig.

Hierbei bedeutet „fast überall“: bis auf eine Nullmenge von Unstetigkeitsstellen.

Nullmenge: Eine Menge $N \subset \mathbb{R}$ heißt *Nullmenge*, wenn sie durch endlich viele oder abzählbar unendlich viele Intervalle $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ überdeckt werden kann derart, dass für jedes $\varepsilon > 0$ eine Überdeckung mit

$$N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$$

existiert. Anschaulich bedeutet das, dass die Gesamtlänge der überdeckenden Intervalle beliebig klein gewählt werden kann.

1.1.4 Definition: Sesquilinearform

Für $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ definiert man

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, da $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ und somit auch $f \cdot g \in \mathcal{R}[a, b]$.

Äquivalente Definition: Es seien V, W komplexe Vektorräume. Eine Abbildung

$$S : V \times W \rightarrow \mathbb{C}, \quad (v, w) \mapsto S(v, w) = \langle v, w \rangle$$

heißt *Sesquilinearform*, wenn S linear im ersten und semilinear im zweiten Argument ist.^a

^aDies kann auch anders herum definiert werden, beide Reihenfolgen sind äquivalent.

Diese Definition ist als Skalarprodukt zweier Funktionen zu verstehen. Jedoch gibt es hier wichtige Unterschiede. Denn „sesqui“ bedeutet zu deutsch „anderthalb“, diese Abbildung ist also nicht vollständig linear. Das bedeutet, dass die Abbildung im einen Argument linear sein muss, im anderen (zweiten) Argument semilinear.

Um das Verständnis noch etwas zu vertiefen, ist die Sesquilinearform als Abbildung zwischen zwei Vektorräumen zu verstehen. Jedes Argument kann aus einem anderen Vektorraum entstammen, müssen jedoch demselben Skalarkörper $\mathbb{K}$ entstammen. Für reellwertige Vektorräume entspricht die Definition gerade der Bilinearform. Für komplexwertige Vektorräume sind die Eigenschaften die oben genannten.

Beispiel

Das *Standardskalarprodukt* komplexwertiger Funktionen ist eine Sesquilinearform:

$$f : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$$

Bemerkung

Eine Kurze Erläuterung zu wichtigen Begriffen:

Für alle $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2 \in \mathcal{R}[a, b]$ und Skalare $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt:

1. Linearität im ersten Argument:

$$\langle \alpha f_1 + \beta f_2, g \rangle = \alpha \langle f_1, g \rangle + \beta \langle f_2, g \rangle$$

2. Semilinearität im zweiten Argument:

$$\langle f, \alpha g_1 + \beta g_2 \rangle = \overline{\alpha} \langle f, g_1 \rangle + \overline{\beta} \langle f, g_2 \rangle$$

3. Symmetrieeigenschaft ($\mathbb{R}$ symmetrisch, $\mathbb{C}$ hermitisch):

$$\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}.$$

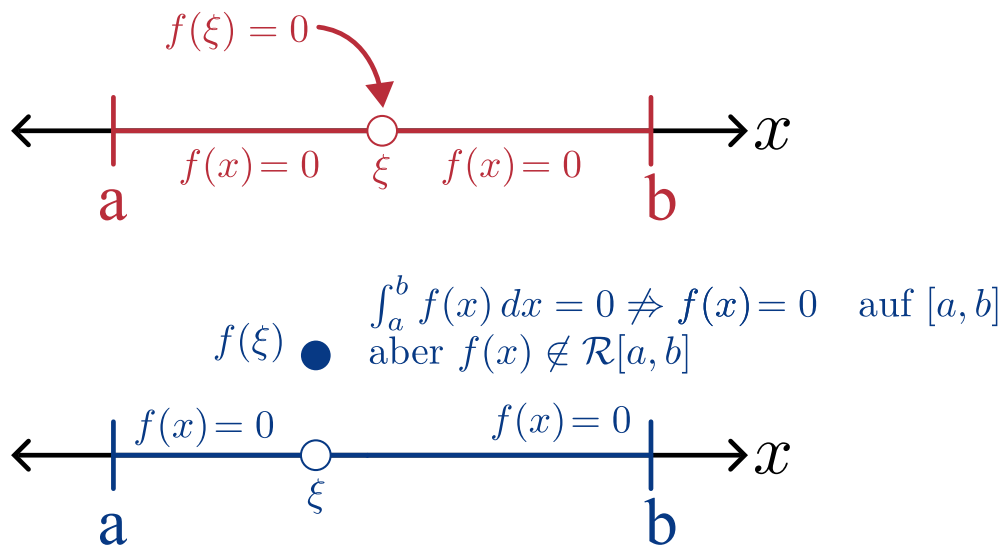
Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ gilt somit $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$.

4. Semidefinitheit:

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

5. Aus 4. und Definition 1.1.4 folgt:

$$\langle f, f \rangle = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ auf } [a, b]$$

**Abbildung 1.II.:**

Visualisierung zu 5. Nach Definition 1.1.2 ist $f(\xi) = 0$, an der Unstetigkeitsstelle, so wie in der roten Abbildung gezeigt. Die blaue Abbildung zeigt jedoch ein Beispiel, indem 5. nicht gilt, dies ist somit keine Sesquilinearform.

1.1.5 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn:

1. Symmetrie:

$$\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}.$$

2. Linearität:

$$\langle \alpha v, u \rangle = \alpha \langle v, u \rangle, \quad \langle v, u+w \rangle = \langle v, u \rangle + \langle v, w \rangle, \quad \langle \alpha v, u \rangle = \bar{\alpha} \langle v, u \rangle, \quad \langle v+u, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle.$$

3. Positivdefinitheit:

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \quad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

Das Standardskalarprodukt (euklidische oder kanonische Skalarprodukt) von $x, y \in \mathbb{R}^n$ wird via

$$\langle x, y \rangle := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y$$

berechnet. Analog wird es für komplexwertige Funktion $x, y \in \mathbb{C}^n$ via

$$\langle x, y \rangle := \bar{x}_1 y_1 + \bar{x}_2 y_2 + \cdots + \bar{x}_n y_n = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i y_i = x^H y,$$

oder durch

$$\langle x, y \rangle := x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \cdots + x_n \bar{y}_n = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i = y^H x$$

berechnet.

Diese Definition ist als Spezialform der Sesquilinearform zu verstehen, denn das Skalarprodukt ist eine Abbildung eines Vektorraumes mit sich selbst auf den Körper, welcher diesen Vektorraum aufspannt.

Die Sesquilinearform ist auch für zwei unterschiedlichen Vektorräumen definiert – das heißt auch, dass jedes Skalarprodukt auch immer eine Sesquilinearform ist. Das reelle Skalarprodukt ist dabei trivial und bekannt zu berechnen. Das komplexe Standardskalarprodukt ist etwas komplizierter, denn das eine der beiden Argumente muss komplex konjugiert werden. Als Hinweis; eine komplexe Matrix, die Transponiert und komplex konjugiert wird, heißt hermitisch transponiert und wird mit dem Hochgestellten H gekennzeichnet.

Dazu kommt, dass das Skalarprodukt symmetrisch (hermitisch) sein muss und Positivdefinit. Die (Semi-)Linearität muss für beide gelten. Zudem kann jedes Skalarprodukt eine Norm induzieren, für eine Sesquilinearform muss dies nicht gelten.

Bemerkung

Positivdefinite symmetrische bilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Positivdefinite hermitische sesquilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Auf dem Raum $\mathcal{R}[a, b]$ wird $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das L^2 -Skalarprodukt genannt.

Lemma 6 Cauchy–Schwarz-Ungleichung

Für alle $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ gilt die Cauchy–Schwarz-Ungleichung:

$$|\langle f, g \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \langle g, g \rangle.$$

Mit [Definition 1.1.7](#) kann dies auch als

$$|\langle f, g \rangle|^2 \leq \|f\|^2 \cdot \|g\|^2$$

beschrieben werden.

Die Aussage dieses Satzes lässt sich wie folgt verstehen: x, y sind Elemente eines (also desselben) Vektorraumes ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Da heißt die Fläche der Projektion ins Quadrat von f auf g ist kleiner als die multiplizierte Fläche von f^2 und g^2 . Gleichheit gilt genau dann, wenn x und y linear abhängig sind. Dies ist sich grob wie die Dreiecksungleichung vorzustellen.

Beispiel

Im zweidimensionalen reellen Raum $x, y \in \mathbb{R}^2$ lässt sich dies wie folgt visualisieren:

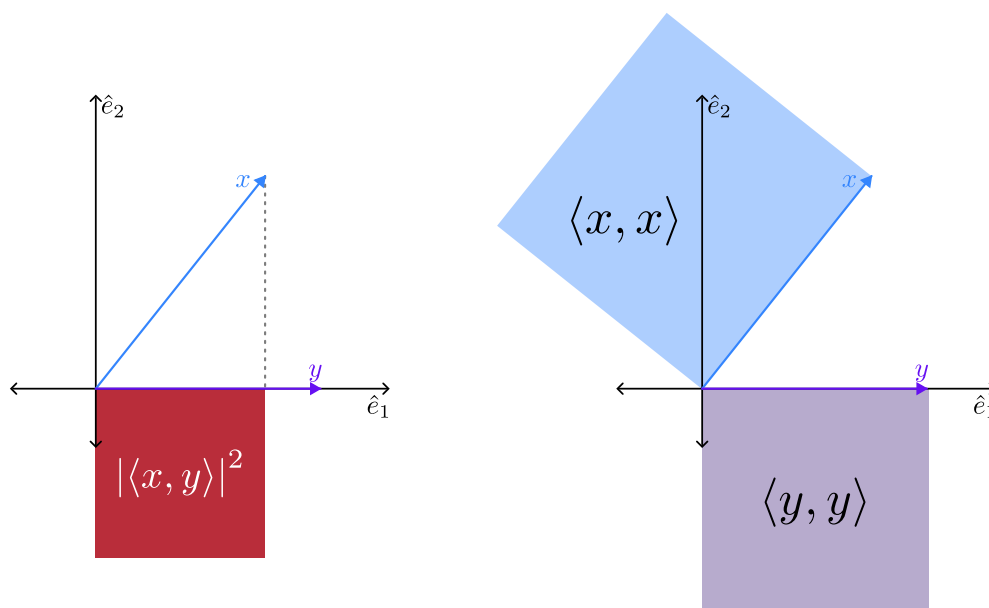


Abbildung 1.III.:
Visualisierung der Idee der Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Beweis

1)

Für $g \equiv 0$ gilt trivialerweise

$$|\langle f, g \rangle|^2 = 0 = \langle f, f \rangle \cdot \underbrace{\langle g, g \rangle}_{=0}$$

2)

$g \neq 0$, $\alpha \in \mathbb{K}$ bel.

$$0 \leq \langle f + \alpha g, f + \alpha g \rangle = \langle f, f \rangle + \alpha \langle g, f \rangle + \bar{\alpha} \langle f, g \rangle + \underbrace{\alpha \cdot \bar{\alpha}}_{|\alpha|^2} \langle g, g \rangle$$

$$\text{Setze } \alpha := -\frac{\langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} = -\frac{\overline{\langle g, f \rangle}}{\langle g, g \rangle}$$

$$\bar{\alpha} = -\frac{\langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle}$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle f, f \rangle - \frac{\langle f, g \rangle \langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle} - \frac{\langle g, f \rangle \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} + \frac{\langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} \cdot \frac{\langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle} \langle g, g \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - \frac{\langle g, f \rangle \cdot \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} + \frac{\langle f, g \rangle \cdot \langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle^2} \\ &= \langle f, f \rangle - \frac{\langle g, f \rangle \cdot \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} = \langle f, f \rangle - \frac{|\langle f, g \rangle|^2}{\langle g, g \rangle} \\ &[\langle g, f \rangle \langle f, g \rangle = \overline{\langle f, g \rangle} \cdot \langle f, g \rangle = |\langle f, g \rangle|^2] \\ &\Rightarrow 0 \leq \langle f, f \rangle \cdot \langle g, g \rangle - |\langle f, g \rangle|^2 \quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

1.1.7 Definition: L²-Norm

Die durch das Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ induzierte L²-Norm auf $\mathcal{R}[a, b]$ ist definiert durch

$$\|f\|_{L^2} := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2},$$

und erfüllt

1. positive Semi-Definitheit
2. Homogenität
3. die Dreiecksungleichung

Notation: Sei V ein Vektorraum und $a \in V$, so bezeichnet $\|a\|$ eine Norm von a

Die L^2 norm ist eine besondere L^p -Norm (nach [Definition 1.1.9](#)), denn dies ist die einzige jener Normen, die den euklidischen Raum bezeichnet und ist die einzige L^p -Norm, welche sich mit einem Skalarprodukt versehen lässt. Der L^2 wird auch „Hilbertraum“ genannt. Als Randnotiz: Der L^2 ist selbst-dual. Anschaulich beschreibt dies die Länge eines Vektors, bzw. den Betrag dessen.

Bemerkung

Die L^2 -Norm erfüllt:

1. Definitheit: $\|f\|_2 = 0 \Rightarrow f = 0$.

$$\|f\| = 0 \Rightarrow \langle f, f \rangle = 0 \implies f \equiv 0 \quad \text{auf } [a, b], \text{ da } f \in \mathcal{R}[a, b] \quad (\text{weil } f \in R[a, b])$$

Da das Skalarprodukt positivdefinit ist, erben Normen diese Eigenschaft, da die Wurzel eines positivdefiniten Wertes positivdefinit bleibt. Ein Skalarprodukt mit sich selbst kann nur null sein, wenn das Argument selbst das Nullelement des Vektorraumes ist.

2. Homogenität: $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$.

$$\|\alpha f\| = \sqrt{\langle \alpha f, \alpha f \rangle} = \sqrt{|\alpha|^2 \langle f, f \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle f, f \rangle} = |\alpha| \cdot \|f\|$$

Heißt, der Vektor kann erst um α skaliert werden und dann die Norm des skalierten Vektors bestimmt werden oder es wird zuerst die Norm auf f angewendet und dann um α skaliert. Beides bestimmt den Betrag (die Länge) des skalierten Vektors.

3. Dreiecksungleichung $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$:

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= \langle f + g, f + g \rangle^{\frac{1}{2}} \\ &= (\|f\|^2 + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \text{Nach Lemma 6: C.S.-Ungl.} \\ &\leq (\|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{(\|f\| + \|g\|)^2} = \|f\| + \|g\| \end{aligned}$$

1.1.8 Definition: L^2 -Konvergenz

Seien $f_n \in \mathcal{R}[a, b]$, $n \in \mathbb{N}$ und $f \in \mathcal{R}[a, b]$ gegeben. Eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen f im quadratischen Mittel $f_n \xrightarrow{L^2} f$, wenn

$$\|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

d.h. das quadratische Mittel der Abweichung zwischen f_n und f geht gegen Null:

$$\|f_n - f\|_{L^2}^2 = \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0.$$

Grundsätzlich heißt Konvergenz lediglich, dass sich eine Reihe immer näher an einen Wert annähert.

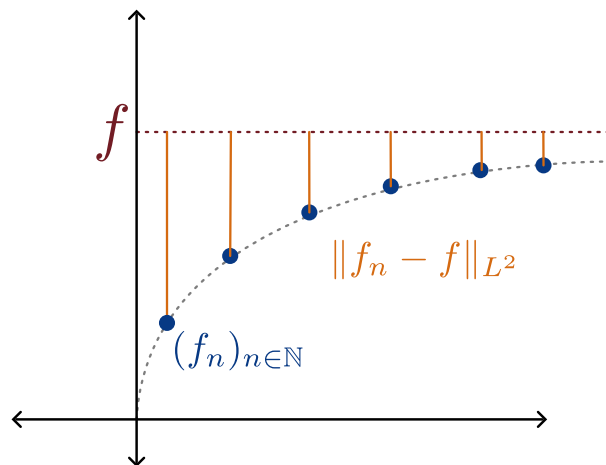


Abbildung 1.IV.:
Grundidee der (Punktweisen-)Konvergenz.

Im Fall der L^2 Konvergenz, sollte man sich f als eine Funktion vorstellen, gegenwelche die Reihe von Funktionen f_n konvergiert. In der Definition der L^2 -Norm befindet sich ein Integral eines positivdefiniten Wertes. Dies ist hier gerade als Fläche zwischen zwei Funktionen zu verstehen. Konvergiert nun also eine Funktionenreihe f_n gegen f , so heißt dies lediglich, dass die Fläche zwischen diesen Funktionen gegen null geht.

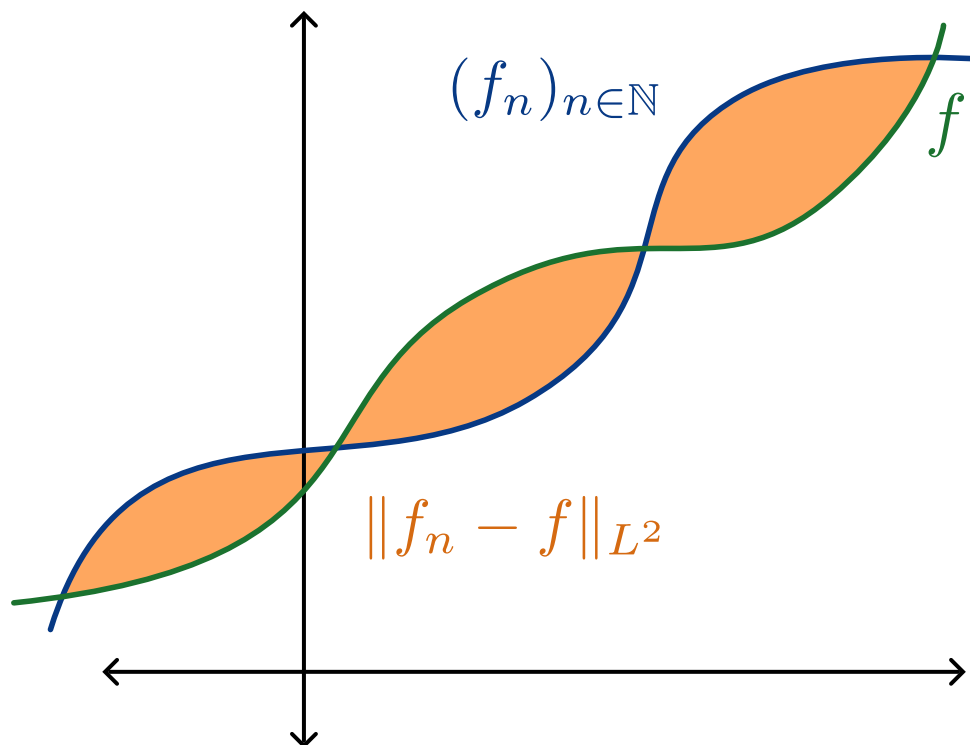


Abbildung 1.V.:
Visualisierung der L^2 -Konvergenz über die Fläche zwischen zwei Funktionen.

Bemerkung

Für jede Folge f_n gilt:

$$\|f_n - f\|_2^2 \leq (b - a) \|f_n - f\|_\infty^2,$$

denn es gilt:

$$|f_n(x) - f(x)|^2 \leq \left(\max_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| \right)^2 = \|f_n - f\|_\infty^2$$

Daraus folgt:

$$\|f_n - f\|_\infty^2 \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_2^2 \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Beispiel

Betrachte $f_n(x) := x^n$ auf $[-1, 1]$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{L^2}^2 &= \int_{-1}^1 x^{2n} dx = 2 \int_0^1 x^{2n} dx \\ &= 2 \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^1 = \frac{2}{2n+1} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \\ &\Rightarrow f_n \xrightarrow{L^2} f \equiv 0, \quad n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

also $f_n \rightarrow 0$ in L^2 .

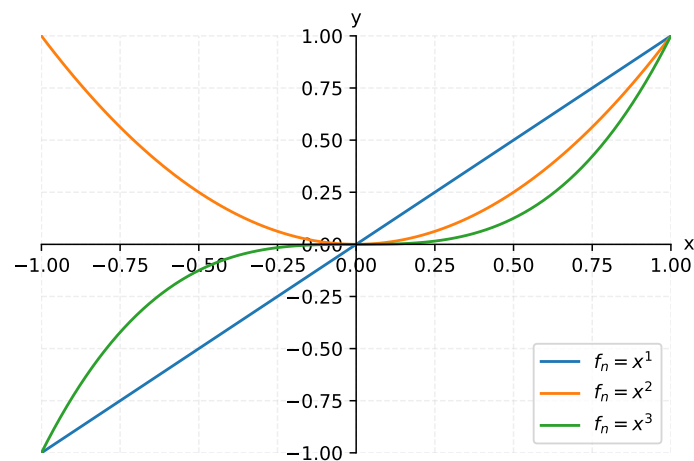


Abbildung 1.VI.:
Visualisierung des Beispiels für $n \in \{1, 2, 3\}$.

Für $x = 1$ gilt:

$$f_n(1) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$\Rightarrow$ keine punktweise Konvergenz $f_n(x) \not\rightarrow 0 \quad \forall x \in [-1, 1], \quad n \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ keine gleichmäßige Konvergenz $\|f_n - f\|_\infty \not\rightarrow 0, \quad f \equiv 0$

Für $x = -1$ gilt:

$$f_n(-1) = (-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$\Rightarrow f_n(-1)$ divergiert.

1.1.9 Definition: L^p -Norm

Für $p \in [1, \infty)$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert man:

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Für $p = 2$ erhält man die L^2 -Norm.

Dies ist die allgemeine Definition der L^p oder häufig auch ℓ^p -Normen, wobei die L^2 -Norm (Definition 1.1.7) lediglich eine Spezialform darstellt. Jeder L^p -Raum ist auch ein normierter Raum (Definition ??).

Bemerkung

1. Der Raum $\mathcal{R}[a, b]$ mit L^2 -Norm $\|\cdot\|$ ist nicht vollständig, d. h., es existieren Cauchy-Folgen in $\mathcal{R}[a, b]$ die keinen Limes in $\mathcal{R}[a, b]$ haben.
2. Man benötigt einen “Vervollständigungsprozess” über die Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen. $\Rightarrow$ Der $L^2[a, b]$ -Raum wird eingeführt.
3. In diesem Sinne ist die L^2 -Norm eine Semi-Norm (sie ist nicht streng definit).

Erinnerung:

$C[a, b]$ Raum stetiger Funktionen mit

$$\|f\|_\infty := \max_{x \in [a, b]} |f(x)| \quad (\text{Maximumsnorm})$$

$C[a, b]$ ist vollständig $\iff$ C.F. (f_n) haben einen Limes f in $C[a, b]$.

$\|\cdot\|_{L^2}$ ist nicht streng definiert:

$$\|f\|_{L^2} = 0 \iff f \equiv 0 \text{ auf } [a, b]$$

$\implies f \equiv 0$ gilt nur, wenn $f \in \mathcal{R}[a, b]$,
aber nicht für z. B. allgemeine, unstetige Funktionen.

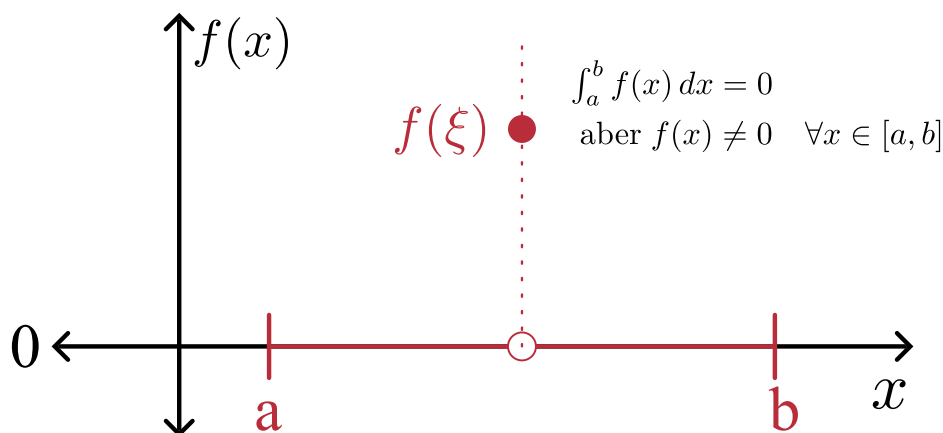


Abbildung 1.VII.:
Allgemeine unstetige Funktion.

Falls $f \in \mathcal{R}[a, b]$, dann gilt (für einen Punkt ξ mit beidseitigen Grenzwerten)

$$f(\xi) = \frac{f(\xi_-) + f(\xi_+)}{2} = \frac{0 + 0}{2} = 0.$$

Geometrie im $\mathcal{R}[a, b]$

1.1.10 Definition: Orthogonalität

Für $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ heißt f orthogonal zu g , wenn

$$\langle f, g \rangle = 0.$$

Eine Menge $S \subset \mathcal{R}[a, b]$ heißt *orthogonal*, wenn für alle $f_i, f_j \in S$:

$$\langle f_i, f_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \|f_i\|_2^2, & i = j. \end{cases}$$

Beispiel

Betrachte die Funktionen $f(x) = x$ und $g(x) = x^2$ auf dem Intervall $[a, b] = [-1, 1]$.
Über die Definition der L^2 -Norm ergibt sich deren Skalarprodukt zu

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \int_{-1}^1 x \cdot x^2 dx = \int_{-1}^1 x^3 dx \\ &= \left. \frac{1}{4} x^4 \right|_{-1}^1 = \frac{(1)^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0. \end{aligned}$$

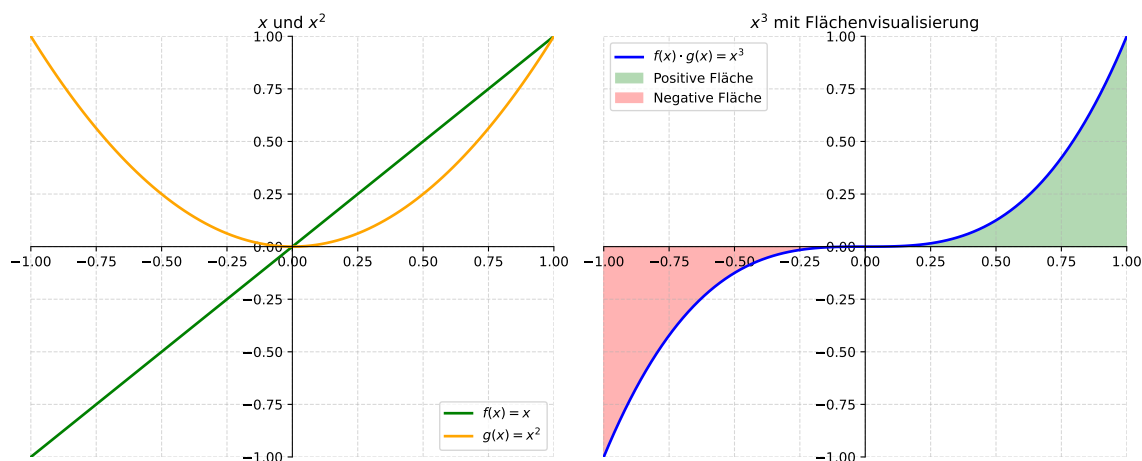


Abbildung 1.VIII.:
Visualisierung des Beispiels für Orthogonale Funktionen.

1.1.11 Satz: Orthogonalität trigonometrischer Funktionen

Die trigonometrische Funktionen

$$c_0(x) = 1, \quad c_k(x) = \cos(kx), \quad s_l(x) = \sin(lx), \quad k, l \in \mathbb{N},$$

bilden auf $\mathcal{R}[0, 2\pi]$ ein Orthogonalsystem bezüglich des L^2 -Skalarprodukts. Es gilt:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} c_k(x) dx &= \int_0^{2\pi} s_l(x) dx = \int_0^{2\pi} c_k(x) s_l(x) dx = 0 \\ \int_0^{2\pi} c_k(x) c_l(x) dx &= \pi \delta_{kl}, \quad \int_0^{2\pi} s_k(x) s_l(x) dx = \pi \delta_{kl} \end{aligned}$$

Dabei beschreibt

$$\delta_{kl} = \begin{cases} 1, & l = k \\ 0, & l \neq k \end{cases}$$

Das Kronecker-Symbol (Kronecker-Delta).

Beweis

$$\int_0^{2\pi} C_k(x) dx = \int_0^{2\pi} \cos(kx) dx = \frac{1}{k} \sin(kx) \Big|_0^{2\pi} = 0 \quad (k \neq 0),$$

$$\int_0^{2\pi} S_k(x) dx = \int_0^{2\pi} \sin(kx) dx = -\frac{1}{k} \cos(kx) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{1}{k} (\underbrace{\cos(2\pi k) - \cos 0}_{1-1}) = 0.$$

Partielle Integration:

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Orthogonalität von Cosinus und Sinus:

1. Cosinus mit Sinus:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} C_k(x) S_\ell(x) dx &= \int_0^{2\pi} \underbrace{\cos(kx)}_u \underbrace{\sin(\ell x)}_v dx \\ &= \underbrace{\frac{1}{k} \sin(kx) \cdot \sin(\ell x) \Big|_0^{2\pi}}_{=0} - \int_0^{2\pi} \frac{1}{k} \sin(kx) \cos(\ell x) dx \\ &= -\frac{\ell}{K} \int_0^{2\pi} \sin(kx) \cos(\ell x) dx \\ &= -\frac{\ell}{K} \int_0^{2\pi} S_k(x) C_\ell(x) dx \\ &\left(= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\sin((\ell + k)x) - \sin((\ell - k)x)) dx = 0 \right), \end{aligned}$$

da das Integral von Sinus über ein ganzzahliges Vielfaches von 2π verschwindet. Also gilt für alle $k, \ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

$$\int_0^{2\pi} C_k(x) S_\ell(x) dx = 0.$$

2. Cosinus mit Cosinus:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} C_k(x) C_\ell(x) dx &= \int_0^{2\pi} \underbrace{\cos(kx)}_u \underbrace{\cos(\ell x)}_v dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos((k - \ell)x) + \cos((k + \ell)x)) dx. \end{aligned}$$

- Falls $k \neq \ell$, beide Kosinus-Frequenzen sind nicht konstant und ihre Integrale über $[0, 2\pi]$ verschwinden, also

$$\int_0^{2\pi} C_k C_\ell = 0 \quad (k \neq \ell).$$

- Falls $k = \ell \neq 0$, dann $\cos((k - \ell)x) = \cos 0 = 1$ und $\cos((k + \ell)x) = \cos(2kx)$ liefert

$$\int_0^{2\pi} C_k^2(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 dx + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(2kx) dx = \frac{1}{2} \cdot 2\pi + 0 = \pi.$$

- Für $k = \ell = 0$ gilt offensichtlich $\int_0^{2\pi} 1 dx = 2\pi$.

3. Sinus mit Sinus (analog):

$$\int_0^{2\pi} S_k(x) S_\ell(x) dx = \begin{cases} 0, & k \neq \ell, \\ \pi, & k = \ell \neq 0, \\ 0, & k = \ell = 0 \text{ (trivial, } S_0 \equiv 0). \end{cases}$$

Zusammenfassung:

- Für $k \neq \ell$: $\int_0^{2\pi} C_k C_\ell dx = \int_0^{2\pi} S_k S_\ell dx = \int_0^{2\pi} C_k S_\ell dx = 0$.

- Für $k = \ell \neq 0$: $\int_0^{2\pi} C_k^2 dx = \int_0^{2\pi} S_k^2 dx = \pi$.

- Für $k = \ell = 0$: $\int_0^{2\pi} C_0^2 dx = 2\pi$ und $S_0 \equiv 0$.

Analog für Sinus. q.e.d.

Fourier-Basis-Funktionen: Orthogonalitätsfälle

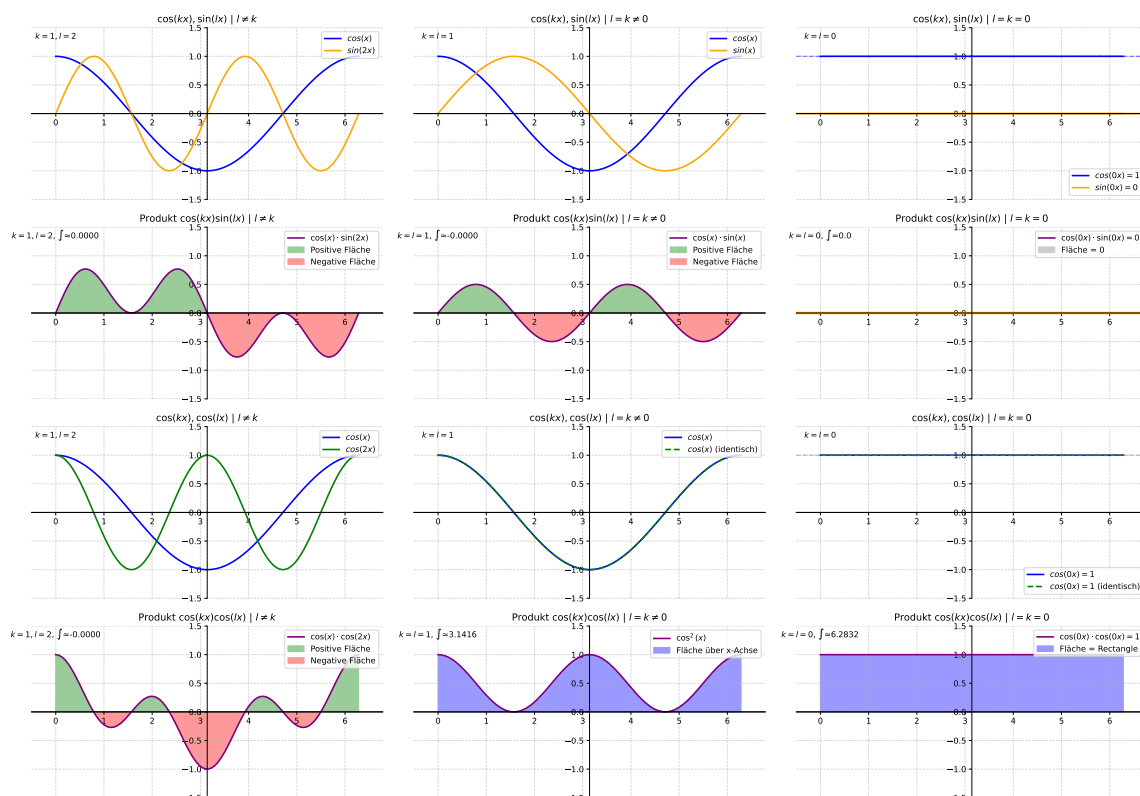


Abbildung 1.IX.:

Visualisierung der verschiedenen Fälle. Rote und grüne Flächen haben dabei immer denselben Betrag, blaue Flächen sind ungleichung null.

1.1.12 Definition: Periodische Funktion

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ heißt L -periodisch ($L > 0$), wenn

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Beispiel

Sei f L -periodisch und $p > 0$. Dann sei $\tilde{f}(x) = f\left(\frac{L}{p}x\right)$.

Für $p = 2\pi$ und $\tilde{f}(x) = f\left(\frac{L}{2\pi}x\right)$ ist $\tilde{f}$ 2π -periodisch:

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x + 2\pi) &= f\left(\frac{L}{2\pi}(x + 2\pi)\right) \\ &= f\left(\frac{L}{2\pi}x + L\right) \\ &= f\left(\frac{L}{2\pi}x\right) \\ &= \tilde{f}(x), \end{aligned}$$

da f L -periodisch ist.

Anmerkung: Variablentransformation; $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$, p -periodisch.

- Deshalb betrachten wir nur 2π -periodische Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$.
- Wir sagen, dass eine 2π -periodische Funktion f zu $\mathcal{R}[0, 2\pi]$ gehört, falls f auf $[0, 2\pi]$ Riemann-integrierbar ist.

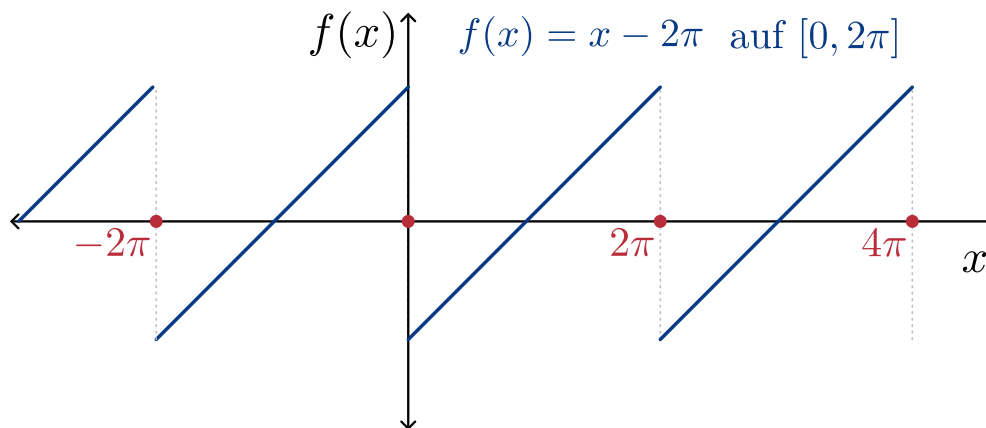
Beispiel einer periodischen Funktion

Abbildung 1.X.:

Visualisierung einer beispielhaften periodischen Funktion. $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$

$$f(0) = f(2\pi) \quad \text{Periodizität!} \Rightarrow f(0) = \frac{f(0_-) + f(0_+)}{2} = \frac{2\pi - 2\pi}{2} = 0$$

Trigonometrische Polynome

Für $a_k, b_k \in \mathbb{C}$ betrachten wir

$$f_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

Es gelten die Identitäten

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}), \quad \sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}), \quad \frac{1}{i} = -i.$$

Mit diesen erhält man

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{1}{2} \left(a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k - ib_k) e^{ikx} + \sum_{k=1}^n (a_k + ib_k) e^{-ikx} \right) \\ &= \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}, \end{aligned}$$

wobei die Koeffizienten c_k durch

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2}(a_k - ib_k), & k > 0, \\ \frac{a_0}{2}, & k = 0, \\ \frac{1}{2}(a_{-k} + ib_{-k}), & k < 0, \end{cases}$$

gegeben sind.

Insbesondere (für $k > 0$) gilt die Umkehrbeziehung

$$a_k = c_k + c_{-k}, \quad b_k = i(c_k - c_{-k}).$$

Beobachtung: Wenn f ein trigonometrisches Polynom ist, sind die Koeffizienten eindeutig und

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Für die komplexen Koeffizienten gilt

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx.$$

Man kann dies auch als Skalarprodukt-Formel schreiben (mit dem üblichen Skalarprodukt auf $L^2([0, 2\pi])$):

$$c_k = \frac{1}{2\pi} (f, e^{ikx}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{e^{ikx}} dx.$$

Beweis

Zuerst für $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$:

$$\int_a^b e^{i\lambda x} dx = \int_a^b \cos(\lambda x) dx + i \int_a^b \sin(\lambda x) dx = \frac{1}{i\lambda} e^{i\lambda x} \Big|_a^b.$$

Daraus folgt insbesondere für $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$:

$$\int_0^{2\pi} e^{ikx} dx = 0.$$

Dann

$$\int_0^{2\pi} e^{ik_1 x} e^{-ik_2 x} dx = \int_0^{2\pi} e^{i(k_1 - k_2)x} dx = \begin{cases} 0, & k_1 \neq k_2, \\ 2\pi, & k_1 = k_2. \end{cases}$$

(Orthogonalitätsrelation der Exponentialfunktionen.)

Angenommen

$$f(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Betrachte das Skalarprodukt $\langle f, e^{i\ell x} \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) e^{-i\ell x} dx$. Dann

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-i\ell x} dx &= \int_0^{2\pi} \left(\sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \right) e^{-i\ell x} dx = \sum_{k=-n}^n c_k \int_0^{2\pi} e^{i(k-\ell)x} dx \\ &= 2\pi c_\ell. \end{aligned}$$

Also

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Für die reellen Koeffizienten a_k, b_k gilt (für $k \geq 1$):

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Mit $\cos(kx) = \frac{1}{2}(e^{ikx} + e^{-ikx})$ und $\sin(kx) = \frac{1}{2i}(e^{ikx} - e^{-ikx})$ erhalten wir

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} f(x) e^{ikx} dx + \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \right) \\ &= c_{-k} + c_k, \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} dx = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_0^{2\pi} f(x) e^{ikx} dx - \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \right) \\ &= \frac{c_{-k} - c_k}{i} = i(c_k - c_{-k}). \end{aligned}$$

Daraus folgt (für $k \geq 1$)

$$c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k), \quad c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k),$$

und für die Gleichung des Mittelwerts $c_0 = \frac{a_0}{2}$.

Somit gilt die Entsprechung der Reihen:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

1.2 Fourierentwicklung

1.2.1 Definition: Fourier–Reihe

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Die Fourier-Koeffizienten sind definiert durch:

$$c_k := c_k(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \langle f, e^{ikx} \rangle.$$

Die Fourier-Reihe von f ist die formale Reihe

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

Die n -te Partialsumme ist

$$s_n(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Alternative Darstellung:

$$s_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)), \quad \text{Für } n = \infty \text{ ist es die Fourier-Reihe.}$$

wobei

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Bemerkung

2π -periodisch bedeutet, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ auf $[0, 2\pi]$ Riemann-integrierbar ist.

Lemma 2

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Dann gilt:

$$\|f - s_n(f)\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Beweis

COMING SOON

1.2.3 Satz: Besselsche Ungleichung

Für $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ mit Fourier-Koeffizienten c_k gilt:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2.$$

Insbesondere ist die Reihe $\sum |c_k|^2$ konvergent.

Beweis

COMING SOON

Bemerkung

COMMING SOON

1.2.4 Satz: Allgemeiner Entwicklungssatz

Sei V ein Skalarproduktraum und $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein Orthonormalsystem. Für $f \in V$ seien $c_k = (f, e_k)$ und

$$s_n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k.$$

Dann gilt:

$$\|f - s_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt die Besselsche Ungleichung:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|^2.$$

1.2.5 Satz: Hilfssatz:

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Treppenfunktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f im quadratischen Mittel gegen f .

Beweis

COMMING SOON

1.2.6 Satz: L^2 -Konvergenz

Für jede 2π -periodische Funktion $f \in R[0, 2\pi]$ konvergiert die Fourier-Reihe im quadratischen Mittel gegen f . Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

$$\|f\|_2^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Beweis

COMMING SOON

1.2.7 Satz: Gleichmäßige Konvergenz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine 2π -periodische, stetige und stückweise stetig differenzierbare Funktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe gleichmäßig gegen f auf jedem abgeschlossenen Intervall, auf dem f stetig ist.

Beweis

COMMING SOON

Bemerkung

Ist f stückweise stetig differenzierbar und x_0 eine Unstetigkeitsstelle, so gilt:

$$s_n(f)(x_0) \longrightarrow \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}.$$

Dies beschreibt das Gibbs-Phänomen.